

Chương 4

CHUỖI VÀ THẠNG DƯ

4.1 Dãy số phức và chuỗi số phức

4.1.1 Dãy số phức

Dãy số phức là một hàm số từ $\mathbb{N}$ vào $\mathbb{C}$

$$\begin{aligned} f : \mathbb{N} &\rightarrow \mathbb{C} \\ n &\mapsto z_n = f(n) \end{aligned}$$

Ký hiệu là $\{z_n\}$.

Ví dụ 4.1 Dãy $\{1 + i^n\}$ là

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 + i, & 0, & 1 - i, & 2, & 1 + i, & \dots \\ \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \\ n = 1, & n = 2, & n = 3, & n = 4, & n = 5, & \dots \end{array}$$

Số phức $a = \alpha + i\beta$ ($a \neq \infty$) được gọi là *giới hạn* của dãy $\{z_n\}$ nếu

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon) : \forall n > N \Rightarrow |z_n - a| < \varepsilon$$

Dãy có giới hạn được gọi là *dãy hội tụ* và viết $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$ hoặc $z_n \rightarrow a$ khi $n \rightarrow \infty$ hay một cách tương đương $\lim_{n \rightarrow \infty} |z_n - a| = 0$.

Dãy không hội tụ được gọi là *dãy phân kỳ*.

Ví dụ 4.2 Chứng tỏ dãy $\left\{\frac{i^{n+1}}{n}\right\}$ hội tụ về 0.

Giải: $\forall \varepsilon > 0$, chọn $n > \frac{1}{\varepsilon}$, ta có $\left|\frac{i^{n+1}}{n} - 0\right| = \frac{1}{n} < \varepsilon$. Vậy dãy $\left\{\frac{i^{n+1}}{n}\right\}$ hội tụ về 0 và ta viết $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{i^{n+1}}{n} = 0$. $\square$

ĐỊNH LÝ 4.1 Cho dãy $\{z_n = x_n + iy_n\}$, ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a = \alpha + i\beta \Leftrightarrow \begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha \\ \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \beta \end{cases}$$

Ví dụ 4.3 a) Dãy $\left\{z_n = \frac{1}{n} + i\frac{1}{2^n}\right\}$ có $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} = 0$ nên $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$.

b) Cho dãy $\left\{z_n = \frac{1}{n} + in\right\}$. Dãy $\left\{x_n = \frac{1}{n}\right\}$ hội tụ về 0, nhưng dãy $\{y_n = n\}$ phân kỳ. Vậy dãy $\{z_n\}$ phân kỳ. $\square$

ĐỊNH LÝ 4.2 Giả sử $\{u_n\}$ và $\{v_n\}$ là các dãy hội tụ. Khi đó

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} (u_n \pm v_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n \pm \lim_{n \rightarrow \infty} v_n$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} (u_n \cdot v_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} v_n$
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} u_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} v_n}$, nếu $v_n \neq 0$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n \neq 0$

ĐỊNH LÝ 4.3 (tiêu chuẩn Cauchy)

Dãy $\{z_n\}$ hội tụ

$$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon) : \forall n > N, \forall p \in \mathbb{N} \Rightarrow |z_{n+p} - z_n| < \varepsilon.$$

4.1.2 Chuỗi số phức

Cho dãy số phức $\{z_n\}$. Khi đó tổng

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n = z_1 + z_2 + \dots + z_n + \dots \quad (4.1)$$

được gọi là *chuỗi số phức*.

Tổng riêng thứ n của chuỗi là tổng của n số hạng đầu tiên

$$S_n = \sum_{k=1}^n z_k = z_1 + z_2 + \dots + z_n$$

Xét hai trường hợp

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ hữu hạn thì chuỗi (4.1) được gọi là *hội tụ*. Khi đó S được gọi là *tổng* của chuỗi và viết $\sum_{n=1}^{\infty} z_n = S$.
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \infty$ hoặc không tồn tại, chuỗi (4.1) được gọi là *phân kỳ*.

Ví dụ 4.4 Xét chuỗi hình học

$$\sum_{n=1}^{\infty} z^{n-1} = 1 + z + z^2 + \dots + z^{n-1} + \dots \quad (4.2)$$

có tổng riêng thứ n : $S_n = 1 + z + z^2 + \dots + z^{n-1} = \frac{1 - z^n}{1 - z}$.

Đặt $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, ta có $z^n = r^n(\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$, do đó

$$x_n = \operatorname{Re}(z^n) = r^n \cos n\varphi, \quad y_n = \operatorname{Im}(z^n) = r^n \sin n\varphi.$$

Nếu $r = |z| < 1$ thì $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$, suy ra (theo định lý 4.1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z^n = 0. \text{ Do đó } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{1 - z}.$$

Nói cách khác, nếu $|z| < 1$ thì tổng của chuỗi (4.2) là $\frac{1}{1 - z}$:

$$\frac{1}{1 - z} = 1 + z + z^2 + \dots + z^{n-1} + \dots$$

Chuỗi hình học (4.2) phân kỳ khi $|z| \geq 1$. □

ĐỊNH LÝ 4.4 (điều kiện cần để chuỗi hội tụ) Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ hội tụ thì $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$. Suy ra, nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n \neq 0$ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ phân kỳ.

Ví dụ 4.5 Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{in + 2}{n}$ phân kỳ vì $\frac{in + 2}{n} \rightarrow i \neq 0$ khi $n \rightarrow \infty$. □

ĐỊNH LÝ 4.5 Giả sử $z_n = x_n + iy_n$. Khi đó $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ hội tụ $\Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ hội tụ. Hơn nữa, nếu $\sum_{n=1}^{\infty} x_n = \alpha$, $\sum_{n=1}^{\infty} y_n = \beta$ thì $\sum_{n=1}^{\infty} z_n = \alpha + i\beta$.

ĐỊNH LÝ 4.6 1. Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ hội tụ và có tổng tương ứng là α và β thì $\forall a, b \in \mathbb{C}$ chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} (au_n + bv_n)$ hội tụ và có tổng là $a\alpha + b\beta$.

2. Tính hội tụ hay phân kỳ của chuỗi không thay đổi nếu thêm vào hay bớt đi một số hữu hạn các số hạng.

ĐỊNH LÝ 4.7 (tiêu chuẩn Cauchy)

Chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ hội tụ

$$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon) : \forall n > N, \forall p \in \mathbb{N} \Rightarrow \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} z_k \right| < \varepsilon.$$

Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ được gọi là *hội tụ tuyệt đối* nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$ hội tụ.

Vì $\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} z_k \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} |z_k|$ nên theo định lý 4.7, ta suy ra chuỗi hội tụ tuyệt đối là hội tụ.

Ví dụ 4.6 Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{i^n}{n^2}$ hội tụ tuyệt đối vì $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{i^n}{n^2} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ hội tụ. $\square$

Chú ý:

1. Chuỗi hội tụ chưa chắc hội tụ tuyệt đối.

Ví dụ: xét chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{in}}{n}$, ta có $\frac{e^{in}}{n} = \frac{\cos n}{n} + i \frac{\sin n}{n}$. Các chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{n}$ và $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n}$ hội tụ theo dấu hiệu Dirichlet. Vậy $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{in}}{n}$ hội tụ, nhưng $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{e^{in}}{n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ phân kỳ. Điều đó chứng tỏ chuỗi không hội tụ tuyệt đối.

Chuỗi hội tụ nhưng không hội tụ tuyệt đối được gọi là *bán hội tụ* hay *hội tụ có điều kiện*.

2. Để xét sự hội tụ tuyệt đối của chuỗi số phức, ta có thể sử dụng một trong hai dấu hiệu sau:

ĐỊNH LÝ 4.8 (dấu hiệu d'Alembert) Cho chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ (với $z_n \neq 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$) và $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{z_{n+1}}{z_n} \right| = d$.

1. Nếu $d < 1$ thì chuỗi hội tụ tuyệt đối.
2. Nếu $d > 1$ thì chuỗi phân kỳ.
3. Nếu $d = 1$ thì chưa kết luận.

ĐỊNH LÝ 4.9 (dấu hiệu Cauchy) Cho chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ (với $z_n \neq 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$) và $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|z_n|} = c$.

1. Nếu $c < 1$ thì chuỗi hội tụ tuyệt đối.
2. Nếu $c > 1$ thì chuỗi phân kỳ.
3. Nếu $c = 1$ thì chưa kết luận.

4.2 Chuỗi lũy thừa

4.2.1 Định nghĩa

Chuỗi lũy thừa là chuỗi có dạng

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n = c_0 + c_1(z-a) + c_2(z-a)^2 + \dots \quad (4.3)$$

trong đó a, c_n là các số phức.

ĐỊNH LÝ 4.10 (định lý Abel) 1. Nếu chuỗi (4.3) hội tụ tại $z_0 \neq a$ thì hội tụ tuyệt đối tại mọi điểm z mà $|z-a| < |z_0-a|$.

2. Nếu chuỗi (4.3) phân kỳ tại z_1 thì phân kỳ tại mọi điểm z mà $|z-a| > |z_1-a|$.

4.2.2 Bán kính hội tụ

Từ định lý 4.10, người ta chứng minh được định lý sau:

ĐỊNH LÝ 4.11 Tồn tại số thực R ($0 \leq R \leq +\infty$) sao cho chuỗi (4.3) hội tụ khi $|z-a| < R$ và phân kỳ khi $|z-a| > R$.

Số R được gọi là bán kính hội tụ và hình tròn $|z-a| < R$ được gọi là hình tròn hội tụ của chuỗi (4.3).

Tại z mà $|z - a| = R$, chuỗi (4.3) có thể hội tụ hoặc có thể phân kỳ.

Để tìm bán kính hội tụ của chuỗi (4.3) trong trường hợp $c_n \neq 0$ với mọi $n > n_0$ cố định nào đó, ta có thể sử dụng dấu hiệu d'Alembert hoặc dấu hiệu Cauchy.

Với z cố định, xét chuỗi

$$\sum_{n=0}^{\infty} |c_n(z-a)^n| = |c_0| + |c_1(z-a)| + |c_2(z-a)^2| + \dots \quad (4.4)$$

Nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|c_{n+1}(z-a)^{n+1}|}{|c_n(z-a)^n|} = |z-a| \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = |z-a|d$ thì theo dấu hiệu d'Alembert, chuỗi (4.4) hội tụ nếu $|z-a|d < 1$ và phân kỳ nếu $|z-a|d > 1$, tức là chuỗi (4.4) hội tụ nếu $|z-a| < \frac{1}{d}$ và phân kỳ nếu $|z-a| > \frac{1}{d}$. Vậy bán kính hội tụ của chuỗi (4.3) được tính theo công thức

$$R = \frac{1}{d} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| \quad (4.5)$$

Theo dấu hiệu Cauchy, đối với chuỗi (4.4), ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n(z-a)^n|} = |z-a| \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} = |z-a|c$. Như vậy, chuỗi (4.4) hội tụ nếu $|z-a| < \frac{1}{c}$ và phân kỳ nếu $|z-a| > \frac{1}{c}$. Từ đó bán kính hội tụ của chuỗi (4.3) được tính theo công thức

$$R = \frac{1}{c} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{|c_n|}} \quad (4.6)$$

Nếu $R = 0$, chuỗi (4.3) hội tụ tại $z = a$.

Nếu $R = \infty$, chuỗi (4.3) hội tụ $\forall z \in \mathbb{C}$.

Ví dụ 4.7 Tìm bán kính hội tụ và hình tròn hội tụ của các chuỗi lũy thừa

- a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-1}{2^n} (z+2)^n$
- b) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} (z-i)^n$
- c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{3^{n^2}} z^n$

Giải: a) Áp dụng công thức (4.5), ta có

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n-1)}{2^n} \cdot \frac{2^{n+1}}{n} = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-1}{n} = 2.$$

Hình tròn hội tụ: $|z + 2| < 2$.

b) Theo công thức (4.6), bán kính hội tụ của chuỗi là

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{(1 + \frac{1}{n})^{n^2}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(1 + \frac{1}{n})^n} = \frac{1}{e}.$$

Hình tròn hội tụ: $|z - i| < \frac{1}{e}$.

c) Áp dụng công thức (4.5), bán kính hội tụ của chuỗi là

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{3^{n^2}} \cdot \frac{3^{(n+1)^2}}{(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{2n+1}}{n+1} = \infty.$$

Vậy chuỗi đã cho hội tụ với mọi z . □

ĐỊNH LÝ 4.12 Nếu chuỗi (4.3) có bán kính hội tụ R và tổng $f(z)$ thì

1. f giải tích trong hình tròn hội tụ.
2. có thể lấy đạo hàm từng số hạng của chuỗi trong hình tròn hội tụ.
3. có thể lấy tích phân từng số hạng của chuỗi dọc theo đường cong C tron từng khúc nằm trong hình tròn hội tụ.

4.3 Chuỗi Taylor

4.3.1 Khai triển Taylor của hàm giải tích

Giả sử chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ có bán kính hội tụ là $R \neq 0$. Theo định lý (4.12) tổng $f(z)$ của chuỗi là giải tích trong hình tròn $|z-a| < R$. Ngược lại, nếu f giải tích trong hình tròn $|z-a| < R$, ta có

ĐỊNH LÝ 4.13 Nếu hàm f giải tích trong hình tròn $|z-a| < R$ thì với mọi z thuộc hình tròn đó, f có thể khai triển được thành chuỗi lũy thừa

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n \quad (4.7)$$

trong đó hệ số c_n được tính theo công thức

$$c_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \quad (4.8)$$

hoặc

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(t)}{(t-a)^{n+1}} dt \quad (4.9)$$

với $C : |z-a| = r, 0 < r < R$.

Chuỗi lũy thừa $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ với hệ số tính bằng công thức (4.8) hoặc (4.9) được gọi là *chuỗi Taylor* của hàm f trong lân cận điểm a . Bán kính hội tụ R có thể tính theo công thức (4.5) hoặc công thức (4.6) hoặc có thể lấy bằng khoảng cách từ điểm a đến *điểm bất thường gần nhất* của hàm f .

Nhận xét:

1. Từ định lý trên, ta có định nghĩa tương đương về hàm giải tích: hàm f được gọi là giải tích tại điểm a nếu f có thể khai triển thành chuỗi lũy thừa (4.7) trong lân cận điểm a .
2. Từ chú ý 1, ta có thể định nghĩa hàm giải tích tại điểm ∞ : hàm f xác định trong lân cận vô cùng $|z| > r$ được gọi là giải tích tại ∞ nếu f có thể khai triển thành chuỗi lũy thừa dạng

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{z^n} = c_0 + \frac{c_1}{z} + \frac{c_2}{z^2} + \dots$$

3. Các cụm từ sau đây là đồng nghĩa
 - khai triển Taylor hàm f trong lân cận điểm $a \neq \infty \equiv$ khai triển hàm f theo lũy thừa của $(z-a)$.
 - khai triển Taylor hàm f trong lân cận điểm $a = \infty \equiv$ khai triển hàm f theo lũy thừa của $\frac{1}{z}$.

4.3.2 Phương pháp khai triển

Để khai triển Taylor hàm f , ta sử dụng một trong hai phương pháp

1. Áp dụng công thức (4.8) hoặc (4.9) để tìm hệ số c_n .
2. Dựa vào tính chất của hàm đã cho, thực hiện các phép biến đổi đồng nhất và áp dụng các khai triển cơ bản sau

$$\text{a) } e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} = 1 + \frac{z}{1!} + \frac{z^2}{2!} + \dots + \frac{z^n}{n!} + \dots, \quad z \in \mathbb{C}$$

$$\text{b) } \sin z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \dots, \quad z \in \mathbb{C}$$

$$\text{c) } \cos z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \dots, \quad z \in \mathbb{C}$$

$$\text{d) } \frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n = 1 + z + z^2 + \dots, \quad |z| < 1 \text{ (chuỗi hình học)}$$

Ví dụ 4.8 Khai triển Taylor hàm $f(z) = \frac{1}{2-z}$ trong lân cận điểm

a) $a = i$

b) $a = \infty$

Giải: a) Cách 1: Áp dụng công thức (4.8), ta có

$$f(z) = \frac{1}{2-z} = (2-z)^{-1}$$

$$f'(z) = (-1)(-1)(2-z)^{-2} = 1!(2-z)^{-2}$$

$$f''(z) = (-2)(-1)(2-z)^{-3} = 2!(2-z)^{-3}$$

$\vdots$

$$f^{(n)}(z) = n!(2-z)^{-n-1}$$

suy ra $c_n = \frac{f^{(n)}(i)}{n!} = \frac{1}{(2-i)^{n+1}}.$

Vậy

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-i)^n}{(2-i)^{n+1}}$$

với bán kính hội tụ

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |2-i| = \sqrt{5}.$$

Cách 2: Sử dụng khai triển cơ bản, đặt $t = z - i$, ta có

$$f(z) = \frac{1}{2-i-t} = \frac{1}{2-i} \cdot \frac{1}{1-\frac{t}{2-i}} = \frac{1}{2-i} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{t}{2-i} \right)^n,$$

với $\left| \frac{t}{2-i} \right| < 1.$

Vậy

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-i)^n}{(2-i)^{n+1}}$$

với $|z-i| < \sqrt{5}$.

b) Đặt $t = \frac{1}{z}$, suy ra

$$f(z) = \frac{t}{2t-1} = -t \frac{1}{1-2t} = -t \sum_{n=0}^{\infty} (2t)^n$$

với $|2t| < 1$.

Vậy

$$f(z) = - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{z^{n+1}}$$

với $|z| > 2$. □

Ví dụ 4.9 Khai triển Taylor hàm $f(z) = \frac{1}{(z-2)(z-3)}$ trong lân cận điểm $a = -i$ và xác định bán kính hội tụ.

Giải: Hàm f có hai điểm bất thường là $z = 2$ và $z = 3$. Bán kính hội tụ bằng khoảng cách từ điểm $a = -i$ đến điểm bất thường gần nhất là điểm $z = 2$: $R = |-i-2| = \sqrt{5}$.

Phân tích $f(z) = \frac{1}{z-3} - \frac{1}{z-2}$. Ta có

$$\frac{1}{z-3} = \frac{1}{(z+i)-(3+i)} = \frac{-1}{3+i} \cdot \frac{1}{1-\frac{z+i}{3+i}} = \frac{-1}{3+i} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z+i}{3+i} \right)^n$$

với $|z+i| < |3+i| = \sqrt{10}$.

Tương tự

$$\frac{1}{z-2} = \frac{1}{(z+i)-(2+i)} = \frac{-1}{2+i} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z+i}{2+i} \right)^n$$

với $|z+i| < |2+i| = \sqrt{5}$.

Vậy

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z+i)^n}{(2+i)^{n+1}} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z+i)^n}{(3+i)^{n+1}}$$

với $|z+i| < \sqrt{5}$. □

Ví dụ 4.10 Khai triển Taylor hàm $f(z) = \frac{1}{(z-3)^2}$ trong lân cận điểm $a = 1$ và tìm hình tròn hội tụ.

Giải: Ta có

$$\frac{1}{z-3} = \frac{1}{-2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z-1}{2}} = -\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-1)^n}{2^n}$$

với $|z-1| < 2$.

Đạo hàm từng số hạng, ta được

$$f(z) = \frac{1}{(z-3)^2} = -\left(\frac{1}{z-3}\right)' = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(z-1)^{n-1}}{2^{n+1}}$$

với hình tròn hội tụ là $|z-1| < 2$. □

4.4 Chuỗi Laurent

Có thể xảy ra trường hợp hàm f không giải tích tại a nhưng giải tích trong lân cận của a bỏ đi điểm a : $0 < |z-a| < R$ hoặc giải tích trong hình vành khăn $0 \leq r < |z-a| < R \leq \infty$. Trong trường hợp này hàm f không thể khai triển thành chuỗi Taylor trong lân cận điểm a . Tuy nhiên, ta có thể khai triển f dưới dạng chuỗi Laurent như sau

4.4.1 Khai triển Laurent của hàm giải tích

ĐỊNH LÝ 4.14 Nếu f giải tích trong hình vành khăn $G : 0 \leq r < |z-a| < R \leq \infty$ thì với mọi z thuộc G , ta có khai triển

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z-a)^n \quad (4.10)$$

trong đó hệ số c_n được tính theo công thức

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(t)}{(t-a)^{n+1}} dt, n \in \mathbb{Z}, C : |z-a| = q, r < q < R \quad (4.11)$$

Chuỗi (4.10) với hệ số c_n tính bằng công thức (4.11) được gọi là *chuỗi Laurent* của hàm f trong hình vành khăn G tâm a . Chuỗi (4.10) được tách thành hai phần:

1. *Phần đều*

$$f_1(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n = c_0 + c_1(z-a) + c_2(z-a)^2 + \dots$$

hội tụ trong miền $|z-a| < R$.

2. *Phần chính*

$$f_2(z) = \sum_{n=-\infty}^{-1} c_n(z-a)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_{-n}}{(z-a)^n} = \frac{c_{-1}}{z-a} + \frac{c_{-2}}{(z-a)^2} + \dots$$

hội tụ trong miền $|z-a| > r$.

Nhận xét:

1. Chuỗi Taylor là trường hợp riêng của chuỗi Laurent, trong đó phần chính triệt tiêu.
2. Người ta chứng minh được rằng khai triển Laurent của hàm f trong một hình vành khăn tâm a cho trước là duy nhất. Tuy nhiên, trong các hình vành khăn khác nhau thì khai triển Laurent có thể khác nhau.

4.4.2 Phương pháp khai triển

1. Tìm hệ số c_n bằng công thức (4.11). Tuy nhiên, ta tránh áp dụng công thức này vì nó dẫn đến các tính toán phức tạp.
2. Bằng cách nào đó đưa khai triển Laurent về khai triển Taylor, từ đó áp dụng các khai triển cơ bản đã có (xem mục 4.3.2).
3. Nếu hàm $f(z)$ giải tích trong miền $r < |z-a| < R$ và viết được dưới dạng tổng hay tích của hai hàm $f_1(z)$, $f_2(z)$, trong đó $f_1(z)$ giải tích trong miền $|z-a| < R$, $f_2(z)$ giải tích trong miền $|z-a| > r$ thì ta tìm cách khai triển $f_1(z)$ theo lũy thừa của $(z-a)$ và khai triển $f_2(z)$ theo lũy thừa của $\frac{1}{z-a}$.

Ví dụ 4.11 Hàm $f(z) = \frac{\sin z}{z^4}$ không giải tích tại $z = 0$, do đó ta không thể khai triển thành chuỗi Taylor trong lân cận điểm $z = 0$. Tuy nhiên, trong miền $0 < |z| < \infty$, ta có khai triển Laurent sau

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{\sin z}{z^4} = \frac{1}{z^4} \left(z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \frac{z^7}{7!} + \dots \right) \\ &= \underbrace{\frac{1}{z^3} - \frac{1}{3!z}}_{\text{phần chính}} + \underbrace{\frac{z}{5!} - \frac{z^3}{7!} + \dots}_{\text{phần đều}} \end{aligned}$$

Ví dụ 4.12 Khai triển Laurent các hàm số sau trong miền cho trước và tìm phần chính của khai triển

a) $f(z) = \frac{e^{-z} - 1}{z^3}, \quad |z| > 0$

b) $f(z) = \frac{\cos z}{z^2}, \quad |z| > 0$

c) $f(z) = \frac{1}{z^2(1-z)}, \quad 0 < |z| < 1$

d) $f(z) = \frac{1}{z(z+2)}, \quad 0 < |z+2| < 2$

Giải: a) Ta có $e^{-z} = 1 + \frac{-z}{1!} + \frac{(-z)^2}{2!} + \frac{(-z)^3}{3!} + \frac{(-z)^4}{4!} + \dots$, suy ra

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z^3} \left(\frac{-z}{1!} + \frac{(-z)^2}{2!} + \frac{(-z)^3}{3!} + \frac{(-z)^4}{4!} + \dots \right) \\ &= -\frac{1}{z^2} + \frac{1}{2z} - \frac{1}{6} + \frac{z}{24} - \dots \end{aligned}$$

Vậy phần chính là $f_2(z) = -\frac{1}{z^2} + \frac{1}{2z}$.

b) $f(z) = \frac{1}{z^2} \left(1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \frac{z^6}{6!} + \dots \right)$
 $= \frac{1}{z^2} - \frac{1}{2} + \frac{z^2}{24} - \frac{z^4}{720} + \dots$

Phần chính là $f_2(z) = \frac{1}{z^2}$.

c) $f(z) = \frac{1}{z^2} \cdot \frac{1}{1-z} = \frac{1}{z^2} (1 + z + z^2 + z^3 + \dots)$

$$= \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z} + 1 + z + \dots$$

Phần chính là $f_2(z) = \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z}$.

$$\begin{aligned} \text{d) Biến đổi } f(z) &= \frac{1}{z+2} \cdot \frac{1}{z} = \frac{1}{z+2} \cdot \frac{1}{-2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z+2}{2}} \\ &= \frac{-1}{2} \cdot \frac{1}{z+2} \left(1 + \frac{z+2}{2} + \frac{(z+2)^2}{2^2} + \frac{(z+2)^3}{2^3} + \dots \right) \\ &= -\frac{1}{2(z+2)} - \frac{1}{4} - \frac{z+2}{8} - \frac{(z+2)^2}{16} - \dots \end{aligned}$$

Phần chính là $f_2(z) = -\frac{1}{2(z+2)}$. □

Ví dụ 4.13 Khai triển Laurent hàm $f(z) = \frac{1}{(z-2)(z-3)}$ trong các miền

- a) $|z-1| < 1$
- b) $1 < |z-1| < 2$
- c) $|z-1| > 2$

Giải: Ta có $f(z) = \frac{1}{(z-2)(z-3)} = \frac{1}{z-3} - \frac{1}{z-2}$.

Đặt $f_1(z) = \frac{1}{z-3}$, $f_2(z) = \frac{1}{z-2}$.

a) Trong miền $|z-1| < 1$, hàm $f_1(z)$ và $f_2(z)$ đều giải tích, ta khai triển $f_1(z)$ và $f_2(z)$ theo lũy thừa của $(z-1)$. Ta có

$$f_1(z) = \frac{1}{z-3} = \frac{-1}{2\left(1 - \frac{z-1}{2}\right)} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-1)^n}{2^{n+1}}$$

với $|z-1| < 2$.

$$f_2(z) = \frac{1}{z-2} = \frac{-1}{1 - (z-1)} = -\sum_{n=0}^{\infty} (z-1)^n$$

với $|z-1| < 1$. Từ đó

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (z-1)^n - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-1)^n}{2^{n+1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right) (z-1)^n.$$

b) Hàm $f_1(z)$ giải tích trong miền $|z - 1| < 2$, còn hàm $f_2(z)$ giải tích trong miền $|z - 1| > 1$ nên ta khai triển $f_1(z)$ theo lũy thừa của $(z - 1)$ và khai triển $f_2(z)$ theo lũy thừa của $\frac{1}{z - 1}$. Ta có

$$f_1(z) = \frac{1}{z - 3} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - 1)^n}{2^{n+1}}$$

với $|z - 1| < 2$.

$$\begin{aligned} f_2(z) &= \frac{1}{z - 2} = \frac{1}{(z - 1)\left(1 - \frac{1}{z - 1}\right)} \\ &= \frac{1}{z - 1} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(z - 1)^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(z - 1)^{n+1}} \end{aligned}$$

với $|z - 1| > 1$.

Vậy

$$f(z) = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - 1)^n}{2^{n+1}} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(z - 1)^{n+1}}.$$

c) Trong miền $|z - 1| > 2$, hàm $f_1(z)$ và $f_2(z)$ đều giải tích, ta khai triển $f_1(z)$ và $f_2(z)$ theo lũy thừa của $\frac{1}{z - 1}$. Ta có

$$\begin{aligned} f_1(z) &= \frac{1}{z - 3} = \frac{1}{(z - 1)\left(1 - \frac{2}{z - 1}\right)} \\ &= \frac{1}{z - 1} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{z - 1}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{(z - 1)^{n+1}} \end{aligned}$$

với $|z - 1| > 2$.

$$f_2(z) = \frac{1}{z - 2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(z - 1)^{n+1}}$$

với $|z - 1| > 1$.

Vậy

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{(z - 1)^{n+1}} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(z - 1)^{n+1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n - 1}{(z - 1)^{n+1}}. \quad \square$$

Ví dụ 4.14 Khai triển Laurent hàm $f(z) = \frac{2z-1}{(z+1)(z-2)}$ trong các miền

a) $0 < |z-2| < 3$

b) $|z-2| > 3$

Giải: Ta có $f(z) = \frac{2z-1}{(z+1)(z-2)} = \frac{1}{z+1} + \frac{1}{z-2}$.

a) Hàm $f_2(z) = \frac{1}{z-2}$ giải tích trong miền đã cho và nó đã là hàm theo lũy thừa của $(z-2)$ nên ta chỉ còn khai triển hàm $f_1(z) = \frac{1}{z+1}$.

Vì trong miền $|z-2| < 3$ hàm $f_1(z)$ giải tích nên

$$f_1(z) = \frac{1}{z+1} = \frac{1}{z-2+3} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1+\frac{z-2}{3}} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(z-2)^n}{3^{n+1}}.$$

Vậy trong miền $0 < |z-2| < 3$, ta có

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z-2} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(z-2)^n}{3^{n+1}} \\ &= \frac{1}{z-2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{9}(z-2) + \frac{1}{27}(z-2)^2 - \dots \end{aligned}$$

b) Trong miền $|z-2| > 3$, ta khai triển hàm $f_1(z) = \frac{1}{z+1}$ theo lũy thừa của $\frac{1}{z-2}$. Ta có

$$f_1(z) = \frac{1}{z+1} = \frac{1}{z-2} \cdot \frac{1}{1+\frac{3}{z-2}} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{3^n}{(z-2)^{n+1}}$$

với $|z-2| > 3$.

Vậy

$$f(z) = \frac{1}{z-2} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{3^n}{(z-2)^{n+1}} = \frac{2}{z-2} - \frac{3}{(z-2)^2} + \dots \quad \square$$

4.5 Điểm bất thường cô lập của hàm giải tích

Trong mục 2.4.4, ta đã định nghĩa điểm bất thường của hàm f là điểm a tại đó f không giải tích. Trong phần này, ta sẽ khảo sát một loại điểm bất thường thông dụng, đó là điểm bất thường cô lập.

4.5.1 Định nghĩa

Nếu $z = a \neq \infty$ là một điểm bất thường của f và tồn tại $R > 0$ sao cho trong hình tròn $|z - a| < R$ không còn điểm bất thường nào khác thì $z = a$ được gọi là *điểm bất thường cô lập* của f .

Ví dụ 4.15 a) Điểm $z = 0$ và $z = 1$ là các điểm bất thường cô lập của hàm $f(z) = \frac{z+1}{z(z-1)}$.

b) Xét hàm $f(z) = \frac{1}{\sin \frac{1}{z}}$. Cho $\sin \frac{1}{z} = 0$ ta được $z_k = \frac{1}{k\pi}$ (k nguyên) là các điểm bất thường cô lập của f . Tuy nhiên, điểm $z = 0$ là điểm bất thường không cô lập vì trong lân cận bất kỳ của $z = 0$ đều có điểm bất thường z_k nào đó. $\square$

4.5.2 Phân loại

Cho $z = a \neq \infty$ là điểm bất thường cô lập của hàm f . Khi đó, trong miền $0 < |z - a| < R$, ta có thể khai triển Laurent $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(z-a)^n$ với phần chính

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_{-n}}{(z-a)^n} = \frac{c_{-1}}{z-a} + \frac{c_{-2}}{(z-a)^2} + \dots \quad (4.12)$$

1. Nếu phần chính triệt tiêu, nghĩa là tất cả các hệ số c_{-n} trong (4.12) bằng 0 thì $z = a$ được gọi là *điểm bất thường bỏ được*.
2. Nếu phần chính chứa hữu hạn các số hạng có hệ số khác 0 thì $z = a$ được gọi là *cực điểm*. Trong trường hợp này, $z = a$ được gọi là *cực điểm cấp m* nếu phần chính có dạng:

$$\sum_{n=-m}^{\infty} c_n(z-a)^n = \frac{c_{-m}}{(z-a)^m} + \frac{c_{-m+1}}{(z-a)^{m-1}} + \dots, \text{ với } c_{-m} \neq 0.$$

Khi $m = 1$, $z = a$ được gọi là *cực điểm đơn*.

3. Nếu phần chính chứa vô số các số hạng có hệ số khác 0 thì $z = a$ được gọi là *điểm bất thường cốt yếu*.

Dưới đây là bảng tóm tắt các loại điểm bất thường của f :

$z = a$	chuỗi Laurent trong miền $0 < z - a < R$
bỏ được	$c_0 + c_1(z - a) + c_2(z - a)^2 + \dots$
cực điểm cấp m	$\frac{c_{-m}}{(z-a)^m} + \frac{c_{-m+1}}{(z-a)^{m-1}} + \dots + \frac{c_{-1}}{z-a} + c_0 + c_1(z - a) + \dots$
cực điểm đơn	$\frac{c_{-1}}{z-a} + c_0 + c_1(z - a) + c_2(z - a)^2 + \dots$
cốt yếu	$\dots + \frac{c_{-2}}{(z-a)^2} + \frac{c_{-1}}{z-a} + c_0 + c_1(z - a) + c_2(z - a)^2 + \dots$

Ví dụ 4.16 a) $f(z) = \frac{\sin z}{z} = \frac{1}{z} \left(z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \dots \right) = 1 - \frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} - \dots$

Vậy $z = 0$ là điểm bất thường bỏ được của hàm f .

Nếu bổ sung $f(0) = 1$ thì hàm f liên tục tại mọi điểm z . Hơn nữa, f cũng giải tích tại điểm $z = 0$ vì nó khai triển được thành chuỗi lũy thừa trong lân cận điểm $z = 0$.

$$\begin{aligned} \text{b) } f(z) &= \frac{e^z - 1}{z^2} = \frac{1}{z^2} \left(\frac{z}{1!} + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \dots \right) \\ &= \underbrace{\frac{1}{z}}_{\text{phần chính}} + \frac{1}{2} + \frac{z}{6} + \dots \end{aligned}$$

Suy ra $z = 0$ là cực điểm đơn.

c) $f(z) = \frac{3}{z(z-1)^2}$ trong miền $0 < |z-1| < 1$ có khai triển Laurent

$$f(z) = \underbrace{\frac{3}{(z-1)^2}}_{\text{phần chính}} - \frac{3}{z-1} + 3 - 3(z-1) + 3(z-1)^2 - \dots$$

Vì $c_{-2} = 3 \neq 0$ nên $z = 1$ là cực điểm cấp 2.

d) Hàm $f(z) = e^{1/z} = 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2!z^2} + \frac{1}{3!z^3} + \dots$ trong miền $|z| > 0$ có vô số số hạng có hệ số khác 0 nên $z = 0$ là điểm bất thường cốt yếu. $\square$

ĐỊNH LÝ 4.15 Điểm $z = a$ là cực điểm cấp m của hàm f khi và chỉ khi f viết được dưới dạng

$$f(z) = \frac{\varphi(z)}{(z-a)^m}$$

trong đó φ giải tích tại $z = a$ và $\varphi(a) \neq 0$.

4.5.3 Không điểm của hàm giải tích

Điểm $z = a$ được gọi là *không điểm* của hàm f nếu $f(a) = 0$.

Điểm $z = a$ được gọi là *không điểm cấp m* của hàm f nếu

$$f(a) = 0, f'(a) = 0, \dots, f^{(m-1)}(a) = 0 \text{ và } f^{(m)}(a) \neq 0$$

Ví dụ 4.17 Xét hàm $f(z) = (z - 2)^3$, ta thấy

$$f(2) = 0, f'(2) = 0, f''(2) = 0, f'''(2) = 6 \neq 0$$

Vì vậy $z = 2$ là không điểm cấp 3 của f . □

ĐỊNH LÝ 4.16 Điểm $z = a$ là không điểm cấp m của hàm giải tích f trong miền $|z - a| < R$ khi và chỉ khi f viết được dưới dạng

$$f(z) = (z - a)^m \varphi(z)$$

trong đó φ giải tích tại $z = a$ và $\varphi(a) \neq 0$.

Ví dụ 4.18 Hàm giải tích $f(z) = z \sin z^2$ có không điểm tại $z = 0$. Ta có

$$f(z) = z \sin z^2 = z \left(z^2 - \frac{z^6}{3!} + \frac{z^{10}}{5!} - \dots \right) = z^3 \cdot \varphi(z)$$

với $\varphi(z) = 1 - \frac{z^4}{3!} + \frac{z^8}{5!} - \dots$ giải tích và $\varphi(0) = 1 \neq 0$.

Vậy $z = 0$ là không điểm cấp 3 của f . □

ĐỊNH LÝ 4.17 Nếu hàm g và h giải tích tại $z = a$ và $z = a$ là không điểm cấp m của h và $g(a) \neq 0$ thì $z = a$ là cực điểm cấp m của $f(z) = \frac{g(z)}{h(z)}$.

Ví dụ 4.19 a) Hàm $f(z) = \frac{z + 1}{z^2 + 1} = \frac{z + 1}{(z - i)(z + i)}$ có cực điểm đơn tại $z = \pm i$.

b) Hàm $f(z) = \frac{2z - 3}{z^2(z - 1)(z + 2)^3}$ có cực điểm cấp 2 tại $z = 0$, cực điểm đơn tại $z = 1$ và cực điểm cấp 3 tại $z = -2$.

c) Trong ví dụ 4.18, ta thấy rằng $z = 0$ là không điểm cấp 3 của $z \sin z^2$. Vì vậy $z = 0$ là cực điểm cấp 3 của $f(z) = \frac{1}{z \sin z^2}$. □

4.5.4 Điểm bất thường cô lập tại vô cùng

Điểm $z = \infty$ được gọi là điểm bất thường cô lập của hàm f nếu có $r > 0$ sao cho f không còn điểm bất thường nào khác trong miền $|z| > r$.

Đặt $t = \frac{1}{z}$ thì $f(z) = f\left(\frac{1}{t}\right) = g(t)$. Khi đó hàm g giải tích trong miền $0 < |t| < \frac{1}{r}$ nên g có thể viết dưới dạng khai triển Laurent

$$g(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_{-n}}{t^n} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n t^n$$

Do đó, việc khảo sát tính bất thường của điểm $z = \infty$ được quy về khảo sát tính bất thường của điểm $t = 0$.

Ví dụ 4.20 a) Xét hàm $f(z) = \cos \frac{1}{z}$. Đặt $t = \frac{1}{z}$, ta có

$$\cos t = 1 - \frac{t^2}{2!} + \frac{t^4}{4!} - \dots$$

nhận điểm $t = 0$ làm điểm bất thường bỏ được, suy ra $z = \infty$ là điểm bất thường bỏ được của hàm f .

b) $z = \infty$ là điểm bất thường cốt yếu của hàm $f(z) = e^z$.

c) $z = \infty$ là cực điểm cấp m của đa thức $p_m(z) = a_0 + a_1 z + \dots + a_m z^m$.

4.6 Thặng dư và định lý thặng dư

4.6.1 Định nghĩa

Xét $z = a \neq \infty$ là điểm bất thường cô lập của hàm f . Khi đó, trong miền $0 < |z - a| < R$, ta có khai triển Laurent $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - a)^n$, trong đó

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(t)}{(t - a)^{n+1}} dt, n \in \mathbb{Z}, C : |z - a| = q, 0 < q < R.$$

Đặc biệt, khi $n = -1$ thì

$$c_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(t) dt$$

không phụ thuộc a , được gọi là *thặng dư* của f tại điểm a . Ký hiệu là $\text{Res}(f(z), a)$.

Chú ý: Theo định lý Cauchy, thặng dư không phụ thuộc đường tròn C .

Nếu f giải tích trong miền $|z| > r$ và $z = \infty$ là điểm bất thường cô lập thì thặng dư tại ∞ của hàm f được định nghĩa như sau:

$$\text{Res}(f(z), \infty) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C^-} f(t) dt = -c_{-1}$$

trong đó

- C^- là đường tròn $|z| = r$, với $r > 0$ đủ lớn, có chiều cùng chiều kim đồng hồ.
- c_{-1} là hệ số của số hạng $\frac{1}{z}$ trong khai triển Laurent của f trong lân cận ∞ .

Ví dụ 4.21 a) Trong ví dụ 4.16, ta thấy $z = 1$ là cực điểm cấp 2 của hàm $f(z) = \frac{3}{z(z-1)^2}$. Khai triển Laurent trong miền $0 < |z-1| < 2$, ta có

$$f(z) = \frac{3}{(z-1)^2} - \frac{3}{z-1} + 3 - 3(z-1) + 3(z-1)^2 - \dots$$

Hệ số của $\frac{1}{z-1}$ là $c_{-1} = -3$. Vậy $\text{Res}(f(z), 1) = -3$.

b) $f(z) = e^{4/z} = 1 + \frac{4}{z} + \frac{4^2}{2!z^2} + \frac{4^3}{3!z^3} + \dots$ Hệ số của $\frac{1}{z}$ là $c_{-1} = 4$, suy ra $\text{Res}(f(z), 0) = 4$ và $\text{Res}(f(z), \infty) = -4$. $\square$

Ví dụ 4.22 Tính thặng dư của

a) $f(z) = \frac{1}{z-1}$ tại $z = 1$ và tại $z = \infty$

b) $f(z) = \frac{\sin 2z}{z^2}$ tại $z = 0$

c) $f(z) = \frac{e^{z+1}}{(z+1)^3}$ tại $z = -1$

Giải: a) $\text{Res}(f(z), 1) = c_{-1} = 1$.

Tại $z = \infty$, ta có

$$f(z) = \frac{1}{z-1} = \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{z}} = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{z}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^{n+1}}.$$

Hệ số của $\frac{1}{z}$ là $c_{-1} = 1$. Vậy $\text{Res}(f(z), \infty) = -1$.

$$\text{b) } f(z) = \frac{1}{z^2} \left(2z - \frac{(2z)^3}{3!} + \frac{(2z)^5}{5!} - \dots \right) = \frac{2}{z} - \frac{4}{3}z + \frac{4}{15}z^3 - \dots$$

Hệ số của $\frac{1}{z}$ là $c_{-1} = 2$, suy ra $\text{Res}(f(z), 0) = 2$.

c) Ta có

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{(z+1)^3} \left(1 + \frac{z+1}{1!} + \frac{(z+1)^2}{2!} + \frac{(z+1)^3}{3!} + \dots \right) \\ &= \frac{1}{(z+1)^3} + \frac{1}{(z+1)^2} + \frac{1}{2(z+1)} + \frac{1}{6} + \dots \end{aligned}$$

Hệ số của $\frac{1}{z+1}$ là $c_{-1} = \frac{1}{2}$, suy ra $\text{Res}(f(z), -1) = \frac{1}{2}$. □

ĐỊNH LÝ 4.18 Nếu $z = a$ là cực điểm đơn của f thì

$$\text{Res}(f(z), a) = \lim_{z \rightarrow a} (z-a)f(z)$$

ĐỊNH LÝ 4.19 Nếu $z = a$ là cực điểm cấp m của f thì

$$\text{Res}(f(z), a) = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow a} [(z-a)^m f(z)]^{(m-1)}$$

Ví dụ 4.23 Tính thặng dư tại các điểm bất thường cô lập hữu hạn

$$\text{a) } f(z) = \frac{z-1}{z^2(z+1)}$$

$$\text{b) } f(z) = \frac{\cos z}{z^3}$$

$$\text{c) } f(z) = \frac{1}{z^4+1}$$

Giải: a) Ta có $z = 0$ là cực điểm cấp 2, $z = -1$ là cực điểm đơn của f .

$$\text{Res}(f(z), 0) = \frac{1}{(2-1)!} \lim_{z \rightarrow 0} [z^2 f(z)]' = \lim_{z \rightarrow 0} \left(\frac{z-1}{z+1} \right)' = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{2}{(z+1)^2} = 2.$$

$$\operatorname{Res}(f(z), -1) = \lim_{z \rightarrow -1} (z + 1)f(z) = \lim_{z \rightarrow -1} \frac{z - 1}{z^2} = -2.$$

b) $z = 0$ là cực điểm cấp 3 của $f(z)$.

$$\operatorname{Res}(f(z), 0) = \frac{1}{(3 - 1)!} \lim_{z \rightarrow 0} [(z - 0)^3 f(z)]'' = \frac{1}{2} \lim_{z \rightarrow 0} (\cos z)'' = \frac{-1}{2}.$$

c) Hàm $f(z) = \frac{1}{z^4 + 1}$ có $z_k = \sqrt[4]{-1} = e^{i(\frac{\pi + k2\pi}{4})}$ (với $k = 0, 1, 2, 3$) là các cực điểm đơn, nên

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}(f(z), z_k) &= \lim_{z \rightarrow z_k} \frac{z - z_k}{z^4 + 1} \quad \left(\text{dạng } \frac{0}{0} \right) \\ &= \lim_{z \rightarrow z_k} \frac{(z - z_k)'}{(z^4 + 1)'} = \lim_{z \rightarrow z_k} \frac{1}{4z^3} = \frac{1}{4z_k^3} = \frac{z_k}{4z_k^4} = \frac{-z_k}{4}. \quad \square \end{aligned}$$

4.6.2 Định lý thặng dư

ĐỊNH LÝ 4.20 (định lý cơ bản về thặng dư) Nếu f giải tích trong miền đơn liên D và liên tục trên biên C , trừ một số hữu hạn các điểm bất thường cô lập $a_1, a_2, \dots, a_n$ thì

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}(f(z), a_k) \quad (4.13)$$

ĐỊNH LÝ 4.21 (định lý thặng dư toàn phần) Nếu f giải tích trong toàn mặt phẳng phức, trừ một số hữu hạn các điểm bất thường cô lập $a_1, a_2, \dots, a_n$ thì

$$\sum_{k=1}^n \operatorname{Res}(f(z), a_k) + \operatorname{Res}(f(z), \infty) = 0 \quad (4.14)$$

Ví dụ 4.24 Tính $I = \oint_C \frac{2z + 6}{z^2 + 4} dz$, $C : |z - i| = 2$

Giải: Bằng cách phân tích $z^2 + 4 = (z - 2i)(z + 2i)$, ta thấy hàm $f(z)$ dưới dấu tích phân có hai cực điểm đơn $z_1 = -2i$ và $z_2 = 2i$.

Vì $|z_1 - i| = 3 > 2$ và $|z_2 - i| = 1 < 2$ nên $z_2 = 2i$ nằm trong C .

$$\begin{aligned} I &= 2\pi i \operatorname{Res}(f(z), z_2) = 2\pi i \lim_{z \rightarrow z_2} (z - z_2)f(z) \\ &= 2\pi i \lim_{z \rightarrow 2i} \frac{2z + 6}{z + 2i} = 2\pi i \frac{4i + 6}{4i} = \pi(3 + 2i). \quad \square \end{aligned}$$

Ví dụ 4.25 Tính $I = \oint_C \frac{1}{(z-1)^2(z-3)} dz$, trong đó C là biên của hình chữ nhật giới hạn bởi các đường $x = 0$, $x = 4$, $y = -1$ và $y = 1$.

Giải: Hàm $f(z) = \frac{1}{(z-1)^2(z-3)}$ có $z = 1$ là cực điểm cấp 2 và $z = 3$ là cực điểm đơn đều nằm trong hình chữ nhật. Từ (4.13) ta có

$$\begin{aligned} I &= 2\pi i [\text{Res}(f(z), 1) + \text{Res}(f(z), 3)] \\ &= 2\pi i \left\{ \lim_{z \rightarrow 1} [(z-1)^2 f(z)]' + \lim_{z \rightarrow 3} (z-3) f(z) \right\} \\ &= 2\pi i \left[\lim_{z \rightarrow 1} \frac{-1}{(z-3)^2} + \lim_{z \rightarrow 3} \frac{1}{(z-1)^2} \right] = 2\pi i \left(\frac{-1}{4} + \frac{1}{4} \right) = 0. \end{aligned}$$

Ví dụ 4.26 Tính tích phân $I = \oint_C \frac{1}{z^4 + 1} dz$, $C : |z| = 2$.

Giải: Hàm $f(z) = \frac{1}{z^4 + 1}$ có bốn cực điểm đơn $z_k = \sqrt[4]{-1} = e^{i(\frac{\pi+k2\pi}{4})}$ ($k = 0, 1, 2, 3$) đều nằm trong hình tròn $|z| < 2$ (vì $|z_k| = 1 < 2$).

Theo định lý 4.21, ta có $I = -2\pi i \cdot \text{Res}(f(z), \infty)$.

Do

$$\frac{1}{z^4 + 1} = \frac{1}{z^4} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{z^4}} = \frac{1}{z^4} - \frac{1}{z^8} + \frac{1}{z^{12}} - \dots$$

nên $\text{Res}(f(z), \infty) = 0$.

Từ đó $I = 0$. □

Ví dụ 4.27 Tính $I = \oint_C e^{4/z} dz$, $C : |z| = 1$.

Giải: $z = 0$ là điểm bất thường cốt yếu của hàm $f(z) = e^{4/z}$ nên ta không thể áp dụng định lý 4.18 hoặc 4.19 để tìm thặng dư của f tại điểm $z = 0$. Trong ví dụ 4.21, ta tìm được $\text{Res}(f(z), 0) = 4$, vì vậy

$$I = 2\pi i \text{Res}(f(z), 0) = 8\pi i. \quad \square$$

4.7 Ứng dụng thặng dư

Trong phần này, ta sẽ sử dụng định lý thặng dư để tính một số tích phân thực

$$\int_0^{2\pi} F(\cos t, \sin t) dt \quad \text{hoặc} \quad \int_{-\pi}^{\pi} F(\cos t, \sin t) dt \quad (4.15)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx \quad (4.16)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos \alpha x dx \text{ và } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \sin \alpha x dx, \alpha > 0 \quad (4.17)$$

trong đó F trong (4.15) và f trong (4.16) và (4.17) là các hàm hữu tỷ.

4.7.1 Tính tích phân $\int_0^{2\pi} F(\cos t, \sin t)dt$ hoặc $\int_{-\pi}^{\pi} F(\cos t, \sin t)dt$

Ý tưởng cơ bản ở đây là biến đổi tích phân dạng (4.15) về dạng tích phân phức $\oint_C f(z)dz$, trong đó C là đường tròn đơn vị $|z| = 1$.

Đổi biến $z = e^{it}$, ta có

$$dt = \frac{dz}{iz}, \cos t = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2} = \frac{z^2 + 1}{2z}, \sin t = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} = \frac{z^2 - 1}{2iz}$$

Khi t biến thiên từ 0 đến 2π (hoặc từ $-\pi$ đến π) thì z biến thiên trên đường tròn đơn vị $|z| = 1$. Do đó tích phân (4.15) có dạng

$$\oint_C F\left(\frac{z^2 + 1}{2z}, \frac{z^2 - 1}{2iz}\right) \frac{dz}{iz}$$

với C là đường tròn đơn vị $|z| = 1$.

Ví dụ 4.28 Tính tích phân $I = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2 + \sin t} dt$.

Giải: Đặt $z = e^{it}$, suy ra $dt = \frac{dz}{iz}$.

$$I = \oint_C \frac{1}{2 + \frac{z^2 - 1}{2iz}} \frac{dz}{iz} = 2 \oint_C \frac{1}{z^2 + 4iz - 1} dz$$

với $C : |z| = 1$.

Phân tích

$$f(z) = \frac{1}{z^2 + 4iz - 1} = \frac{1}{(z - z_1)(z - z_2)}$$

với $z_1 = (-2 + \sqrt{3})i$ và $z_2 = (-2 - \sqrt{3})i$. Vì z_1 là cực điểm đơn và $|z_1| = 2 - \sqrt{3} < 1$ nên z_1 nằm trong C .

$$\begin{aligned} I &= 2.2\pi i \cdot \text{Res}(f(z), z_1) = 4\pi i \lim_{z \rightarrow z_1} (z - z_1) \frac{1}{(z - z_1)(z - z_2)} \\ &= 4\pi i \frac{1}{z_1 - z_2} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}. \end{aligned} \quad \square$$

Ví dụ 4.29 Tính tích phân $I = \int_0^\pi \frac{1}{(5 - 3 \cos t)^2} dt$.

Giải: Hàm dưới dấu tích phân là hàm chẵn nên

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{(5 - 3 \cos t)^2} dt = \frac{1}{2} \oint_C \frac{1}{\left(5 - 3 \frac{z^2+1}{2z}\right)^2} \frac{dz}{iz} \\ &= \frac{2}{i} \oint_C \frac{z}{(3z^2 - 10z + 3)^2} dz = \frac{2}{i} \oint_C \frac{z}{[3(z - z_1)(z - z_2)]^2} dz \end{aligned}$$

với $z_1 = \frac{1}{3}$, $z_2 = 3$ và $C : |z| = 1$.

Vì z_1 là cực điểm cấp 2 của $f(z) = \frac{z}{(3z^2 - 10z + 3)^2}$ và $|z_1| = \frac{1}{3} < 1$ nên z_1 nằm trong C .

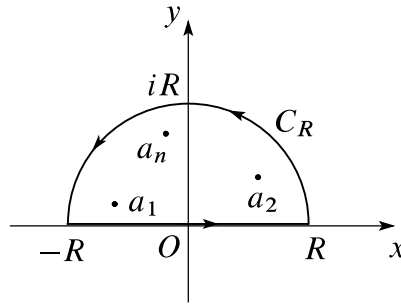
$$\begin{aligned} I &= \frac{2}{i} 2\pi i \text{Res}(f(z), z_1) = 4\pi \lim_{z \rightarrow z_1} [(z - z_1)^2 f(z)]' \\ &= 4\pi \lim_{z \rightarrow z_1} \left[\frac{z}{9(z - z_2)^2} \right]' = \frac{4\pi}{9} \lim_{z \rightarrow z_1} \frac{-z - z_2}{(z - z_2)^3} = \frac{5}{64}\pi. \end{aligned} \quad \square$$

4.7.2 Tính tích phân $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$

ĐỊNH LÝ 4.22 Giả sử $f(z) = \frac{p(z)}{q(z)}$ là hàm hữu tỷ, trong đó bậc của $p(z)$ là n , bậc của $q(z)$ là $m \geq n + 2$. Nếu C_R là nửa trên đường tròn $|z| = R$ thì $\int_{C_R} f(z) dz \rightarrow 0$ khi $R \rightarrow \infty$.

Để tính tích phân $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$, trong đó hàm hữu tỷ $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ liên tục trên $(-\infty, +\infty)$, bậc của $p(x)$ là n , bậc của $q(x)$ là $m \geq n + 2$,

bằng cách sử dụng thặng dư ta thay biến x bằng biến phức z và tính $\oint_C f(z)dz$, với C gồm đoạn $[-R, R]$ và nửa trên đường tròn $C_R : |z| = R$ với R đủ lớn sao cho C chứa tất cả các cực điểm của $f(z) = \frac{p(z)}{q(z)}$ nằm trong nửa mặt phẳng trên $\text{Im}(z) > 0$ (xem hình 4.1).



Hình 4.1

Theo định lý thặng dư, ta có

$$\oint_C f(z)dz = \int_{-R}^R f(x)dx + \int_{C_R} f(z)dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}(f(z), a_k)$$

trong đó $a_1, a_2, \dots, a_n$ là các cực điểm của f nằm trong nửa mặt phẳng trên. Cho $R \rightarrow \infty$, áp dụng định lý 4.22, ta được

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}(f(z), a_k).$$

Ví dụ 4.30 Tính tích phân $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^2 + 4} dx$.

Giải: Hàm $f(z) = \frac{1}{z^2 + 4} = \frac{1}{(z - 2i)(z + 2i)}$ có $z = 2i$ và $z = -2i$ là các cực điểm đơn, trong đó $z = 2i$ nằm trong nửa mặt phẳng trên.

$$I = 2\pi i \cdot \text{Res}(f(z), 2i) = 2\pi i \cdot \lim_{z \rightarrow 2i} (z - 2i) f(z)$$

$$= 2\pi i \cdot \lim_{z \rightarrow 2i} \frac{1}{z + 2i} = \frac{\pi}{2}.$$

□

Ví dụ 4.31 Tính tích phân $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^4 + 1} dx$.

Giải: Hàm $f(z) = \frac{1}{z^4 + 1}$ có $z_k = \sqrt[4]{-1} = e^{i(\frac{\pi+k2\pi}{4})}$ (với $k = 0, 1, 2, 3$) là các cực điểm đơn, trong đó z_0 và z_1 nằm trong nửa mặt phẳng trên.

$$I = 2\pi i [\text{Res}(f(z), z_0) + \text{Res}(f(z), z_1)]$$

Trong xem ví dụ 4.23, ta đã biết $\text{Res}(f(z), z_k) = \frac{-z_k}{4}$.

Do đó

$$I = 2\pi i \left(-\frac{z_0}{4} - \frac{z_1}{4} \right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \pi. \quad \square$$

Ví dụ 4.32 Tính tích phân $I = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(x^2 + 1)^2} dx$.

Giải: Hàm $f(z) = \frac{1}{(z^2 + 1)^2} = \frac{1}{(z + i)^2(z - i)^2}$ trong nửa mặt phẳng trên có duy nhất $z = i$ là cực điểm cấp 2.

$$\text{Res}(f(z), i) = \lim_{z \rightarrow i} [(z - i)^2 f(z)]' = \lim_{z \rightarrow i} \frac{-2}{(z + i)^3} = \frac{1}{4i}.$$

$$\text{Do đó } I = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(x^2 + 1)^2} dx = \frac{1}{2} \cdot 2\pi i \cdot \text{Res}(f(z), i) = \frac{\pi}{4}. \quad \square$$

4.7.3 Tính tích phân $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos \alpha x dx$ và $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \sin \alpha x dx$

Từ công thức Euler $e^{i\alpha x} = \cos \alpha x + i \sin \alpha x$ ($\alpha > 0$), ta có thể viết

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{i\alpha x} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos \alpha x dx + i \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \sin \alpha x dx$$

Giả sử $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ là hàm hữu tỷ liên tục trên $(-\infty, +\infty)$, bậc của $p(x)$ là n , bậc của $q(x)$ là $m \geq n + 1$. Để tính các tích phân (4.17), ta xét tích phân $\oint_C f(z) e^{i\alpha z} dz$, trong đó $\alpha > 0$ và C gồm đoạn $[-R, R]$ và

nửa trên đường tròn $C_R : |z| = R$ với R đủ lớn sao cho C chứa tất cả các cực điểm của f nằm trong nửa mặt phẳng trên.

Theo định lý thặng dư, ta có

$$\int_{-R}^R f(x)e^{i\alpha x} dx + \int_{C_R} f(z)e^{i\alpha z} dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}(f(z)e^{i\alpha z}, a_k)$$

với $a_1, a_2, \dots, a_n$ là các cực điểm của f nằm trong nửa mặt phẳng trên.

Cho $R \rightarrow \infty$, ta được

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{i\alpha x} dx = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}(f(z)e^{i\alpha z}, a_k) \quad (4.18)$$

trong đó $\int_{C_R} f(z)e^{i\alpha z} dz \rightarrow 0$ khi $R \rightarrow \infty$ có được từ định lý sau:

ĐỊNH LÝ 4.23 Giả sử $f(z) = \frac{p(z)}{q(z)}$ là hàm hữu tỷ, trong đó bậc của $p(z)$ là n , bậc của $q(z)$ là $m \geq n + 1$. Nếu C_R là nửa trên đường tròn $|z| = R$ và $\alpha > 0$ thì $\int_{C_R} f(z)e^{i\alpha z} dz \rightarrow 0$ khi $R \rightarrow \infty$.

Ví dụ 4.33 Tính tích phân $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos 2x}{x^2 + 4} dx$.

Giải: Đặt $J = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin 2x}{x^2 + 4} dx$, ta có $I + iJ = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^2 + 4} e^{i2x} dx$.

Hàm $f(z) = \frac{1}{z^2 + 4} = \frac{1}{(z - 2i)(z + 2i)}$ có một cực điểm đơn nằm trong nửa mặt phẳng trên là $z = 2i$. Suy ra

$$I + iJ = 2\pi i \cdot \text{Res}(f(z)e^{i2z}, 2i) = 2\pi i \cdot \lim_{z \rightarrow 2i} \frac{e^{i2z}}{z + 2i} = \frac{\pi e^{-4}}{2}.$$

Cân bằng phần thực và phần ảo ta được $I = \frac{\pi e^{-4}}{2}$ và $J = 0$. $\square$

Ví dụ 4.34 Tính tích phân $I = \int_0^{+\infty} \frac{x \sin x}{x^2 + 9} dx$.

Giải: Xét tích phân $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{x^2+9} e^{ix} dx$, ta có $f(x) = \frac{x}{x^2+9}$, suy ra $f(z) = \frac{z}{z^2+9} = \frac{z}{(z-3i)(z+3i)}$ có $z = 3i$ là cực điểm đơn nằm trong nửa mặt phẳng trên.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x e^{ix}}{x^2+9} dx = 2\pi i \cdot \text{Res}(f(z)e^{iz}, 3i) = 2\pi i \cdot \lim_{z \rightarrow 3i} \frac{ze^{iz}}{z+3i} = \pi i e^{-3}$$

Như vậy, từ

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{x^2+9} e^{ix} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \cos x}{x^2+9} dx + i \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin x}{x^2+9} dx = \pi i e^{-3}$$

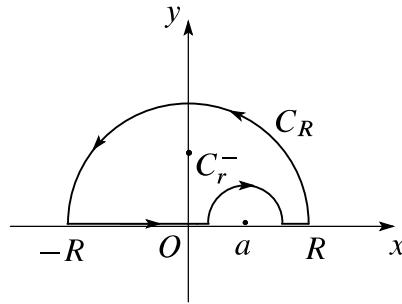
ta suy ra

$$I = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin x}{x^2+9} dx = \frac{\pi}{2e^3}.$$

Nhận xét:

Hàm $f(x)$ dưới dấu tích phân (4.16) và (4.17) liên tục trên $(-\infty, +\infty)$, nghĩa là hàm phức $f(z) = \frac{p(z)}{q(z)}$ không có cực điểm nằm trên trục thực.

Để tính tích phân $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ bằng cách sử dụng thặng dư khi $f(z)$ có cực điểm $z = a$ (a là số thực), ta xét tích phân $\oint_C f(z) dz$, trong đó C như trong hình 4.2.



Hình 4.2

ĐỊNH LÝ 4.24 Giả sử f có cực điểm đơn $z = a$ nằm trên trục thực. Nếu C_r là nửa trên đường tròn $|z - a| = r$ thì

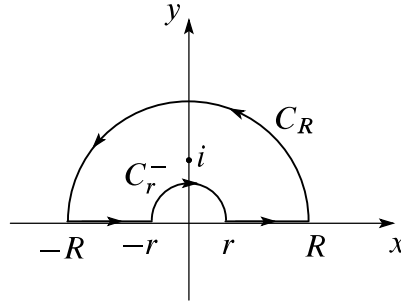
$$\lim_{r \rightarrow 0} \int_{C_r} f(z) dz = \pi i \text{Res}(f(z), a)$$

Ví dụ 4.35 Tính tích phân $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x(x^2 + 1)} dx$.

Giải: Vì tích phân I có dạng (4.17) nên ta xét tích phân

$$\oint_C \frac{e^{iz}}{z(z^2 + 1)} dz$$

Hàm $f(z) = \frac{1}{z(z^2 + 1)}$ có cực điểm đơn tại $z = 0$ và tại $z = i$ nằm trong nửa mặt phẳng trên. Đường cong C như trong hình 4.3. Ta có



Hình 4.3

$$\oint_C = \int_{C_R} + \int_{-R}^{-r} + \int_{C_r^-} + \int_r^R = 2\pi i \operatorname{Res}(f(z)e^{iz}, i).$$

trong đó $\int_{C_r^-} = -\int_{C_r}$.

Cho $r \rightarrow 0$, $R \rightarrow \infty$ và áp dụng định lý 4.23 và 4.24, ta được

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x(x^2 + 1)} dx - \pi i \operatorname{Res}(f(z)e^{iz}, 0) = 2\pi i \operatorname{Res}(f(z)e^{iz}, i).$$

Dễ dàng tính được $\operatorname{Res}(f(z)e^{iz}, 0) = 1$; $\operatorname{Res}(f(z)e^{iz}, i) = \frac{e^{-1}}{-2}$.

Vậy $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x(x^2 + 1)} dx = \pi i(1 - e^{-1})$, suy ra $I = \pi(1 - e^{-1})$. $\square$

BÀI TẬP

4.1 Tìm bán kính hội tụ và hình tròn hội tụ của các chuỗi

$$\text{a) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z-i)^n}{n^2}$$

$$\text{d) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2} (z-1)^n$$

$$\text{b) } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-2i)^n}{(1-i)^{n+1}}$$

$$\text{e) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z+i)^n}{n^n}$$

$$\text{c) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n2^n} (z-1+i)^n$$

$$\text{f) } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1+2i}{2} \right)^n z^n$$

4.2 Khai triển Taylor các hàm số sau trong lân cận điểm a và cho biết miền khai triển được

$$\text{a) } f(z) = e^z, \quad a = \pi i$$

$$\text{b) } f(z) = \frac{1}{1-z}, \quad a = 3i; \quad a = \infty$$

$$\text{c) } f(z) = \frac{1}{2+z}, \quad a = -1; \quad a = i; \quad a = \infty$$

$$\text{d) } f(z) = \frac{z-1}{z+1}, \quad a = 0; \quad a = 1; \quad a = \infty$$

$$\text{e) } f(z) = \frac{1}{z^2}, \quad a = 1$$

4.3 Khai triển Taylor các hàm số sau trong lân cận điểm a và tìm bán kính hội tụ

$$\text{a) } f(z) = \frac{i}{(z-i)(z-2i)}, \quad a = 0$$

$$\text{b) } f(z) = \frac{z}{z^2 - 2z - 3}, \quad a = 0; \quad a = 2$$

4.4 Khai triển Laurent các hàm số sau trong miền cho trước và tìm phần chính của khai triển

$$\text{a) } f(z) = \frac{1 - \cos 2z}{z^3}, \quad |z| > 0$$

$$\text{b) } f(z) = \frac{z - \sin z}{z^4}, \quad |z| > 0$$

$$\text{c) } f(z) = \frac{e^{-2z} - 1 - z}{z^2}, \quad |z| > 0$$

$$\text{d) } f(z) = z \sin \frac{2}{z}, \quad |z| > 0$$

$$\text{e) } f(z) = z^2 e^{1/z}, \quad |z| > 0$$

$$\text{f) } f(z) = \frac{e^{2z}}{(z-1)^2}, \quad |z-1| > 0$$

$$\text{g) } f(z) = \frac{1}{z(z+1)^2}, \quad 0 < |z+1| < 1$$

4.5 Khai triển Laurent hàm số $f(z) = \frac{1}{z(z-1)^2}$ trong các miền

$$\text{a) } 0 < |z| < 1 \quad 0 < |z-1| < 1$$

$$\text{b) } |z| > 1 \quad |z-1| > 1$$

4.6 Tìm và phân loại các điểm bất thường cô lập của các hàm số

$$\text{a) } f(z) = \frac{z+2}{(z-1)^3 z(z+1)}$$

$$\text{d) } f(z) = z e^{\frac{1}{z}}$$

$$\text{b) } f(z) = \frac{1 - \cos z}{z^3}$$

$$\text{e) } f(z) = \frac{z^3}{(z-1)^2}$$

$$\text{c) } f(z) = \frac{z}{(z^2+1)^2}$$

$$\text{f) } f(z) = \frac{3z+1}{z^2-2z+5}$$

4.7 Tính thặng dư của hàm số tại các điểm bất thường cô lập hữu hạn

$$\text{a) } f(z) = \frac{4z+8}{2z-1}$$

$$\text{e) } f(z) = \frac{z^4}{(z+1)^3}$$

$$\text{b) } f(z) = \frac{z-1}{z(z-2)}$$

$$\text{f) } f(z) = \frac{1}{z^2(z-i)}$$

$$\text{c) } f(z) = \frac{z+2}{z^2+4}$$

$$\text{g) } f(z) = \frac{e^z}{(z-1)^2}$$

$$\text{d) } f(z) = \frac{\cos z}{z^3}$$

$$\text{h) } f(z) = \frac{\cos \pi z}{z^2(z-1)}$$

$$\begin{array}{ll} \text{i)} f(z) = \frac{2z^2 - 4z + 1}{(z-1)(z+2)(z+3)} & \text{k)} f(z) = z^2 e^{\frac{1}{z}} \\ \text{j)} f(z) = \frac{z}{(z^2 + 1)^2} & \text{l)} f(z) = \frac{z - \sin z}{z^3} \end{array}$$

4.8 Tính thặng dư của các hàm số sau tại ∞

$$\begin{array}{ll} \text{a)} f(z) = \frac{z}{z-2} & \text{d)} f(z) = \frac{1}{z^2(z^3-2)} \\ \text{b)} f(z) = \frac{1}{z(z^2-1)} & \text{e)} f(z) = \frac{z^3}{2-z^4} \\ \text{c)} f(z) = \frac{z}{z^3+2} & \text{f)} f(z) = \frac{z}{z^{10}-3} \end{array}$$

4.9 Sử dụng thặng dư tính các tích phân

$$\begin{array}{ll} \text{a)} I = \oint_C \frac{1}{(z-1)(z+2)^2} dz & \\ \quad \text{i. } C : |z| = \frac{1}{2} & \text{ii. } C : |z| = \frac{3}{2} \quad \text{iii. } C : |z| = 3 \\ \text{b)} I = \oint_C \frac{z+1}{z^2(z-2i)} dz & \\ \quad \text{i. } C : |z| = 1 & \text{ii. } C : |z-2i| = 1 \quad \text{iii. } C : |z+1| = 3 \\ \text{c)} I = \oint_C \frac{e^{(z-1)i}}{z^3+8} dz & \\ \quad \text{i. } C : |z| = 1 & \text{ii. } C : |z+2i| = 2 \quad \text{iii. } C : |z-2i| = 4 \\ \text{d)} I = \oint_C z^3 e^{-1/z^2} dz & \\ \quad \text{i. } C : |z| = 5 & \text{ii. } C : |z+i| = 2 \quad \text{iii. } C : |z-3| = 1 \end{array}$$

4.10 Sử dụng thặng dư tính các tích phân

$$\begin{array}{ll} \text{a)} I = \oint_C \frac{1}{z^2+1} dz, C \text{ là elip } x^2 + 4y^2 = 1 & \\ \text{b)} I = \oint_C \frac{\sin \frac{\pi z}{4}}{z^2-1} dz, C \text{ là đường tròn } x^2 + y^2 = 2x & \end{array}$$

c) $I = \oint_C \frac{\cos z}{z^2 - 1} dz$, C là biên của tam giác có các đỉnh $z = 0$, $z = 2 - 2i$ và $z = 2 + 2i$

d) $I = \oint_C \frac{z}{z^2 + 4} dz$, C là biên của hình vuông có các đỉnh là $z = -2$, $z = 2$, $z = -2 + 4i$ và $z = 2 + 4i$

e) $I = \oint_C \frac{e^{iz}}{4z^2 - \pi^2} dz$, C có phương trình $z = i + 2e^{it}$, $0 \leq t \leq 2\pi$

4.11 Sử dụng thặng dư tính các tích phân xác định

a) $I = \int_0^{2\pi} \frac{1}{5 + 3 \sin t} dt$

e) $I = \int_0^{2\pi} \frac{\cos^2 t}{2 + \sin t} dt$

b) $I = \int_0^{2\pi} \frac{1}{13 - 12 \cos t} dt$

f) $I = \int_0^{\pi} \frac{1}{5 - 4 \sin 2t} dt$

c) $I = \int_0^{2\pi} \frac{1}{\cos t + 2 \sin t + 3} dt$

g) $I = \int_0^{\pi} \frac{1}{1 + \cos^2 t} dt$

d) $I = \int_0^{2\pi} \frac{1}{(3 + \sin t)^2} dt$

h) $I = \int_0^{\pi} \frac{\sin^2 t}{5 + 4 \cos t} dt$

4.12 Sử dụng thặng dư tính các tích phân suy rộng

a) $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^2 + 16} dx$

f) $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(x^2 - 2x + 5)^2} dx$

b) $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^2 + 2x + 2} dx$

g) $I = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(x^2 + 1)^3} dx$

c) $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(x^2 + 1)(x^2 + 4)} dx$

h) $I = \int_0^{+\infty} \frac{x^2 + 1}{x^4 + 1} dx$

d) $I = \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{x^4 + 10x^2 + 9} dx$

i) $I = \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{x^6 + 1} dx$

e) $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(x^2 + 9)^2} dx$

j) $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(x^2 + 1)^2(x^2 + 4)} dx$

4.13 Sử dụng thặng dư tính các tích phân suy rộng

- a) $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2 + 1} dx$ e) $I = \int_0^{+\infty} \frac{\cos 2x}{x^4 + 1} dx$
- b) $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin 2x}{x^2 + 9} dx$ f) $I = \int_0^{+\infty} \frac{x \sin x}{x^4 + 1} dx$
- c) $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x^2 + 2x + 2} dx$ g) $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos 4x}{(x^2 + 1)(x^2 + 9)} dx$
- d) $I = \int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{(x^2 + 4)^2} dx$ h) $I = \int_0^{+\infty} \frac{x \sin 3x}{(x^2 + 1)(x^2 + 4)} dx$
- i) $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x + x \sin x}{x^2 + 1} dx$ (Hướng dẫn: xét hàm $f(z) = \frac{e^{iz}}{z - i}$)

4.14 Sử dụng thặng dư chứng minh rằng

- a) $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \pi$
- b) $I = \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos x}{x^2} dx = \frac{\pi}{2}$ (Hướng dẫn: sử dụng công thức tích phân từng phần và kết quả câu a))